量 子 场 论

第 1 章　预备知识

1.3 节至 1.5 节

余钊焕

中山大学物理学院

https://yzhxxzxy.github.io



更新日期：2026 年 10 月 21 日



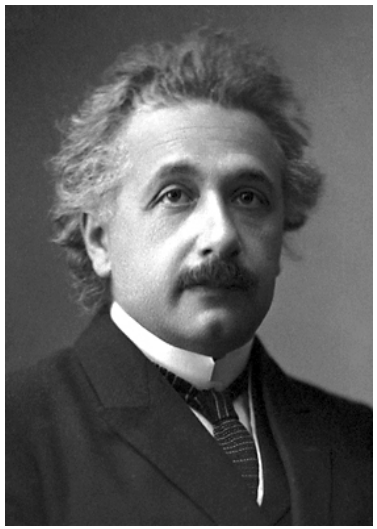
1.3 节　Lorentz 变换和 Lorentz 群

描述高速运动的系统需要用到**狭义相对论**，它的基本原理如下

1. **光速不变原理**：在任意惯性参考系中，真空中的**光速**具有**相同**的大小
2. **狭义相对性原理**：在任意惯性参考系中，**物理定律**具有**相同**的形式

任意两个惯性参考系的直角坐标由 **Lorentz 变换**联系起来

本节讨论 **Lorentz 变换**及其背后的**对称性**，并介绍相关的**符号约定**和**数学结构**

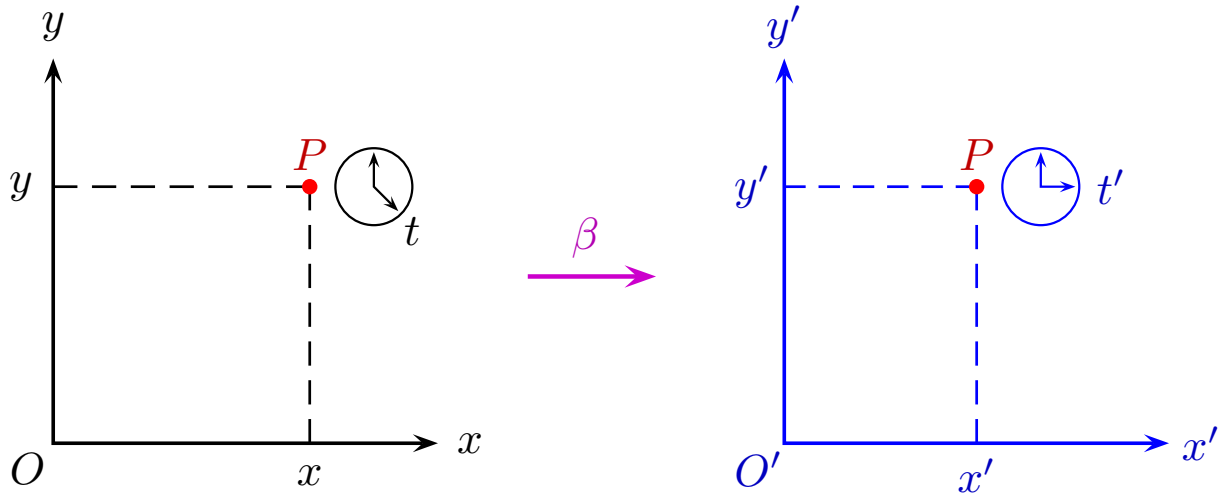


Albert Einstein
(1879–1955)



Hendrik Lorentz
(1853–1928)

Lorentz 增速变换



- 设惯性坐标系 O' 沿着惯性坐标系 O 的 x 轴方向以**速度** β 匀速运动
- **事件** P 在 O 系中的坐标为 (t, x, y, z)，在 O' 系中的坐标为 (t', x', y', z')
- 相应 Lorentz 变换的形式是

$$t' = \gamma(t - \beta x), \quad x' = \gamma(x - \beta t), \quad y' = y, \quad z' = z$$

- **Lorentz 因子** $\gamma \equiv (1 - \beta^2)^{-1/2}$，而 $0 \leq |\beta| < 1$
- 这种 Lorentz 变换称为沿 x 轴方向的**增速** (boost) 变换

Lorentz 不变量

⚙️ 在上述 Lorentz 增速变换下，有

$$t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = \gamma^2(t-\beta x)^2 - \gamma^2(x-\beta t)^2 - y^2 - z^2$$

$$= \frac{1}{1-\beta^2}(t^2 + \beta^2 x^2 - 2\beta xt - x^2 - \beta^2 t^2 + 2\beta xt) - y^2 - z^2 = t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

🔨 $t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ 在 Lorentz 变换下**不变**，是一个 **Lorentz 不变量** (invariant)

🔧 Lorentz 不变量在不同惯性系中具有**相同**的值

🛠️ 这体现了 Lorentz 变换对应的对称性，即 **Lorentz 对称性**

Lorentz 不变量

在上述 Lorentz 增速变换下，有

$$t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = \gamma^2(t-\beta x)^2 - \gamma^2(x-\beta t)^2 - y^2 - z^2$$

$$= \frac{1}{1-\beta^2}(t^2 + \beta^2 x^2 - 2\beta xt - x^2 - \beta^2 t^2 + 2\beta xt) - y^2 - z^2 = t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

$t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ 在 Lorentz 变换下**不变**，是一个 **Lorentz 不变量** (invariant)

Lorentz 不变量在不同惯性系中具有**相同**的值

这体现了 Lorentz 变换对应的对称性，即 **Lorentz 对称性**

结合时间和空间坐标，构成四维 **Minkowski 时空**，坐标为

$$x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (t, x, y, z) = (x^0, \mathbf{x}), \quad \mu = 0, 1, 2, 3$$

x^μ 是一个**逆变** (contravariant) 的 **Lorentz 四维矢量** (vector)

“逆变”指它的**指标** (index) μ 写在**右上角**



Hermann Minkowski
(1864–1909)

受到 $t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ 的启发，定义 **Lorentz 不变的内积**

$$x^2 \equiv x \cdot x \equiv (x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2 = (x^0)^2 - |\mathbf{x}|^2$$

Minkowski 度规

引入**对称**的 **Minkowski 度规** (metric)

$$g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu} = \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$

将 $g_{\mu\nu}$ 中两个指标 μ 和 ν 分别当作矩阵的行列编号，**空白**的矩阵元是**零**

也就是说，$g_{00} = +1$，$g_{11} = g_{22} = g_{33} = -1$，其它分量都是 0

Minkowski 度规

引入对称的 **Minkowski 度规** (metric)

$$g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu} = \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$

将 $g_{\mu\nu}$ 中两个指标 μ 和 ν 分别当作矩阵的行列编号，空白的矩阵元是零

也就是说，$g_{00} = +1$，$g_{11} = g_{22} = g_{33} = -1$，其它分量都是 0

利用度规把内积 x^2 化为求和式，

$$x^2 = (x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2 = \begin{pmatrix} x^0 & x^1 & x^2 & x^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{\mu,\nu=0}^{3} g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu \equiv g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu$$

第二步采用 **Einstein 求和约定**：不写出求和符号，重复的指标即表示求和

除非特别指出，后面默认使用这个约定

在上面的表达式中，用同个字母表示的指标分别在上标和下标重复出现并求和，这称为缩并 (contraction)，是 **Lorentz 不变量**的特点

协变矢量

🔗 为简化记号，定义**协变** (covariant) 的 **Lorentz 四维矢量**

$$x_\mu \equiv g_{\mu\nu}x^\nu = (x^0, -x^1, -x^2, -x^3) = (x^0, -\mathbf{x})$$

🪝 “协变”指的是指标 μ 写在**右下角**，内积简化为

$$x^2 = g_{\mu\nu}x^\mu x^\nu = x^\mu x_\mu$$

⛓ 将 $x_\mu = g_{\mu\nu}x^\nu$ 看成用**度规**缩并掉 ν 指标，使**逆变矢量** x^ν 的**指标降下来**，变成**协变矢量** x_μ

协变矢量

🔗 为简化记号，定义**协变** (covariant) 的 **Lorentz 四维矢量**

$$x_\mu \equiv g_{\mu\nu} x^\nu = (x^0, -x^1, -x^2, -x^3) = (x^0, -\mathbf{x})$$

🪝 “协变”指的是指标 μ 写在**右下角**，内积简化为

$$x^2 = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = x^\mu x_\mu$$



Leopold Kronecker
(1823–1891)

⛓️ 将 $x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu$ 看成用**度规**缩并掉 ν 指标，使**逆变矢量** x^ν 的**指标降下来**，变成**协变矢量** x_μ

⚖️ 从方阵的角度看，**度规** $g_{\mu\nu}$ 的**逆** (矩阵) 为 $g^{\mu\nu} = g^{\nu\mu} = \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$

🪢 $\begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$ 对应于 $g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} = \delta^\mu{}_\nu$

🧵 这里 **Kronecker δ 符号**定义为 $\delta^a{}_b = \delta_a{}^b = \delta^{ab} = \delta_{ab} = \begin{cases} 1, & a = b \\ 0, & a \neq b \end{cases}$

升降指标

- Minkowski 度规 $g_{\mu\nu}$ 与它的逆 $g^{\mu\nu}$ 具有相同的矩阵形式
- 但更一般的度规可能与它的逆不同
- 将 $x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu$ 两边都乘以 $g^{\sigma\mu}$，对 μ 缩并，得

$$g^{\sigma\mu} x_\mu = g^{\sigma\mu} g_{\mu\nu} x^\nu = \delta^\sigma{}_\nu x^\nu = x^\sigma$$

- 这相当于用 $g^{\sigma\mu}$ 缩并掉 μ 指标，将协变矢量 x_μ 的指标升起来，变成逆变矢量 x^σ
- 可见，逆变矢量与协变矢量一一对应，是对同一个 Lorentz 矢量的两种等价描述

升降指标

🛡️ **Minkowski 度规** $g_{\mu\nu}$ 与它的逆 $g^{\mu\nu}$ 具有**相同**的矩阵形式

🔱 但**更一般的度规**可能与它的逆不同

🪓 将 $x_\mu = g_{\mu\nu}x^\nu$ 两边都乘以 $g^{\sigma\mu}$，对 μ 缩并，得

$$g^{\sigma\mu}x_\mu = g^{\sigma\mu}g_{\mu\nu}x^\nu = \delta^\sigma{}_\nu x^\nu = x^\sigma$$

🗡️ 这相当于用 $g^{\sigma\mu}$ 缩并掉 μ 指标，将**协变矢量** x_μ 的**指标升起来**，变成**逆变矢量** x^σ

⚔️ 可见，逆变矢量与协变矢量**一一对应**，是对同一个 Lorentz 矢量的两种**等价**描述

🧰 利用 Kronecker 符号的定义、$g^{\mu\rho}g_{\rho\nu} = \delta^\mu{}_\nu$ 和度规的对称性，推出

$$\begin{aligned} g^{\mu\nu} &= g^{\mu\rho}\delta^\nu{}_\rho = g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}g_{\sigma\rho} = g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}g_{\rho\sigma} \\ g_{\mu\nu} &= g_{\mu\rho}\delta^\rho{}_\nu = g_{\mu\rho}g^{\rho\sigma}g_{\sigma\nu} = g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma}g^{\rho\sigma} \end{aligned}$$

🧲 这两条式子表明，度规也可以用来对**度规自身的指标**进行**升降**

Lorentz 增速变换的矩阵形式

将 **Lorentz 增速变换** $t' = \gamma(t - \beta x),\ x' = \gamma(x - \beta t),\ y' = y,\ z' = z$ 表达成矩阵与列矢量的乘积形式，

$$\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & & \\ -\gamma\beta & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}$$

用**四维矢量**记号改写为

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu, \qquad \Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & & \\ -\gamma\beta & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

将 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 视作矩阵时，**偏左**的指标 μ 表示**行**的编号，**偏右**的指标 ν 表示**列**的编号

$\Lambda^\mu{}_\nu$ 的特点是**保持内积** $x^2 = x^\mu x_\mu$ **不变**，使 $x^\mu x_\mu$ 在不同惯性系中具有**相同**的值

Lorentz 变换

👑 进一步将 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 推广为**所有保持 $x^\mu x_\mu$ 不变的线性变换**，称为**(齐次) Lorentz 变换**

⛲ 由于 $x'^2 = g_{\mu\nu}x'^\mu x'^\nu = g_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta x^\alpha x^\beta$ 和 $x^2 = g_{\alpha\beta}x^\alpha x^\beta$

🏰 要得到 $x'^2 = x^2$，Lorentz 变换 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 必须满足**保度规条件** $g_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta = g_{\alpha\beta}$

Lorentz 变换

👑 进一步将 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 推广为**所有保持 $x^\mu x_\mu$ 不变的线性变换**，称为**(齐次) Lorentz 变换**

⛲ 由于 $x'^2 = g_{\mu\nu}x'^\mu x'^\nu = g_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta x^\alpha x^\beta$ 和 $x^2 = g_{\alpha\beta}x^\alpha x^\beta$

🏰 要得到 $x'^2 = x^2$，Lorentz 变换 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 必须满足**保度规条件** $g_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta = g_{\alpha\beta}$

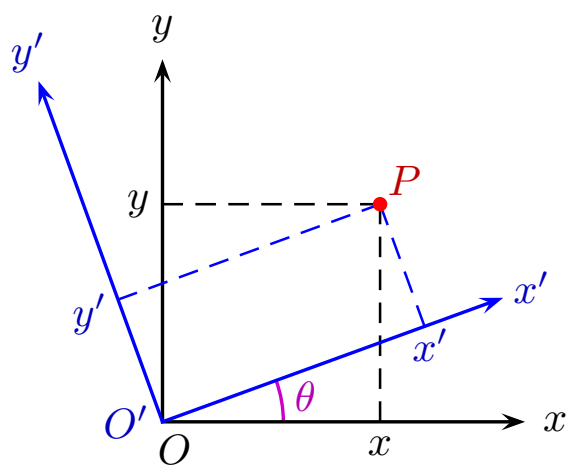
👒 由于 $x^2 = (x^0)^2 - |\mathbf{x}|^2$，**保持 $|\mathbf{x}|^2$ 不变的空间旋转变换**也属于 Lorentz 变换

🎀 设惯性系 O' 相对于惯性系 O 绕 z 轴转动 θ 角，则事件 P 在两系中的坐标满足

$$t' = t, \quad x' = x\cos\theta + y\sin\theta, \quad y' = -x\sin\theta + y\cos\theta, \quad z' = z$$

👗 因而相应的 Lorentz 变换矩阵为

$$[R_z(\theta)]^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \cos\theta & \sin\theta & \\ & -\sin\theta & \cos\theta & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$



👠 可以验证它满足**保度规条件**

Lorentz 逆变换

- $\delta^\mu{}_\nu$ 的矩阵形式是**单位矩阵 1**，它是一个特殊的 Lorentz 变换
- 它使得 $x'^\mu = \delta^\mu{}_\nu x^\nu = x^\mu$，即 x^μ 在这个变换下不变，可见 $\delta^\mu{}_\nu$ 是**恒等变换**
- 对于任意 **Lorentz 变换** $\Lambda^\alpha{}_\beta$，引入

$$(\Lambda^{-1})^\mu{}_\rho \equiv g^{\mu\beta} g_{\rho\alpha} \Lambda^\alpha{}_\beta$$

- 那么，由**保度规条件**得

$$(\Lambda^{-1})^\mu{}_\rho \Lambda^\rho{}_\nu = g^{\mu\beta} g_{\alpha\rho} \Lambda^\alpha{}_\beta \Lambda^\rho{}_\nu = g^{\mu\beta} g_{\beta\nu} = \delta^\mu{}_\nu$$

- 上式表明，先作 Λ 变换，再作 Λ^{-1} 变换，相当于作**恒等变换**
- 也就是说，Λ^{-1} 是 Λ 的**逆变换**，因而也是一个 Lorentz 变换
- 在这些记号下，**协变矢量** x_μ 的 Lorentz 变换可以表达为

$$x'_\mu = g_{\mu\nu} x'^\nu = g_{\mu\nu} \Lambda^\nu{}_\rho x^\rho = g_{\mu\nu} \Lambda^\nu{}_\rho g^{\rho\sigma} x_\sigma = x_\sigma (\Lambda^{-1})^\sigma{}_\mu$$

保度规条件的等价形式

 Λ^{-1} 既然是一个 Lorentz 变换，必定满足保度规条件 $g_{\mu\nu}(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\alpha}(\Lambda^{-1})^{\nu}{}_{\beta}=g_{\alpha\beta}$

 于是

$$
\begin{aligned}
g^{\alpha\beta} &= g^{\alpha\rho}g^{\beta\sigma}g_{\rho\sigma} = g^{\alpha\rho}g^{\beta\sigma}g_{\mu\nu}(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\rho}(\Lambda^{-1})^{\nu}{}_{\sigma} = g^{\alpha\rho}g^{\beta\sigma}g_{\mu\nu}g^{\mu\gamma}g_{\rho\delta}\Lambda^{\delta}{}_{\gamma}g^{\nu\phi}g_{\sigma\tau}\Lambda^{\tau}{}_{\phi} \\
&= \delta^{\alpha}{}_{\delta}\delta^{\beta}{}_{\tau}\delta^{\gamma}{}_{\nu}g^{\nu\phi}\Lambda^{\delta}{}_{\gamma}\Lambda^{\tau}{}_{\phi} = g^{\nu\phi}\Lambda^{\alpha}{}_{\nu}\Lambda^{\beta}{}_{\phi}
\end{aligned}
$$

 这给出了保度规条件 $g_{\mu\nu}\Lambda^{\mu}{}_{\alpha}\Lambda^{\nu}{}_{\beta}=g_{\alpha\beta}$ 的等价形式

$$
g^{\mu\nu}\Lambda^{\alpha}{}_{\mu}\Lambda^{\beta}{}_{\nu}=g^{\alpha\beta}
$$

保度规条件的等价形式

⛑️ Λ^{-1} 既然是一个 Lorentz 变换，必定满足保度规条件 $g_{\mu\nu}(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\alpha}(\Lambda^{-1})^{\nu}{}_{\beta}=g_{\alpha\beta}$

🦺 于是

$$\begin{aligned}g^{\alpha\beta}&=g^{\alpha\rho}g^{\beta\sigma}g_{\rho\sigma}=g^{\alpha\rho}g^{\beta\sigma}g_{\mu\nu}(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\rho}(\Lambda^{-1})^{\nu}{}_{\sigma}=g^{\alpha\rho}g^{\beta\sigma}g_{\mu\nu}g^{\mu\gamma}g_{\rho\delta}\Lambda^{\delta}{}_{\gamma}g^{\nu\phi}g_{\sigma\tau}\Lambda^{\tau}{}_{\phi}\\&=\delta^{\alpha}{}_{\delta}\delta^{\beta}{}_{\tau}\delta^{\gamma}{}_{\nu}g^{\nu\phi}\Lambda^{\delta}{}_{\gamma}\Lambda^{\tau}{}_{\phi}=g^{\nu\phi}\Lambda^{\alpha}{}_{\nu}\Lambda^{\beta}{}_{\phi}\end{aligned}$$

🥾 这给出了保度规条件 $g_{\mu\nu}\Lambda^{\mu}{}_{\alpha}\Lambda^{\nu}{}_{\beta}=g_{\alpha\beta}$ 的等价形式

$$g^{\mu\nu}\Lambda^{\alpha}{}_{\mu}\Lambda^{\beta}{}_{\nu}=g^{\alpha\beta}$$

🧢 将 $\Lambda^{\mu}{}_{\nu}$ 视作矩阵 Λ，则其转置矩阵 Λ^{T} 的分量满足 $(\Lambda^{\mathrm{T}})_{\nu}{}^{\mu}=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}$

🕶️ 保度规条件化为 $g_{\alpha\beta}=g_{\mu\nu}\Lambda^{\mu}{}_{\alpha}\Lambda^{\nu}{}_{\beta}=(\Lambda^{\mathrm{T}})_{\alpha}{}^{\mu}g_{\mu\nu}\Lambda^{\nu}{}_{\beta}$，于是重复的相邻指标发生缩并，对应于矩阵乘法

🩳 用 g 代表度规矩阵，将保度规条件写成矩阵等式

$$\Lambda^{\mathrm{T}}g\,\Lambda=g$$

时空体积元

对保度规条件 $\Lambda^{\mathrm{T}} g \Lambda = g$ 取行列式，得

$$\det(g) = \det(\Lambda^{\mathrm{T}}) \det(g) \det(\Lambda) = \det(g)[\det(\Lambda)]^2$$

因此 $[\det(\Lambda)]^2 = 1$，故

$$\det(\Lambda) = \pm 1$$



Carl Gustav Jacob Jacobi
(1804–1851)

Lorentz 坐标变换 $x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}$ 的 **Jacobi 行列式**是

$$\mathcal{J} = \det\left[\frac{\partial(x'^0, x'^1, x'^2, x'^3)}{\partial(x^0, x^1, x^2, x^3)}\right] = \det\left(\frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\nu}}\right) = \det(\Lambda)$$

于是 Lorentz 变换将体积元 $\mathrm{d}^4 x$ 变换为

$$\mathrm{d}^4 x' = |\mathcal{J}|\, \mathrm{d}^4 x = |\det(\Lambda)|\, \mathrm{d}^4 x = \mathrm{d}^4 x$$

可见，**Minkowski 时空的体积元** $\mathrm{d}^4 x$ **是 Lorentz 不变的**

Lorentz 变换分类

可以用 $\det(\Lambda)$ 的值给 Lorentz 变换**分类**

$\det(\Lambda) = +1$ 的变换称为**固有** (proper) Lorentz 变换

$\det(\Lambda) = -1$ 的变换称为**非固有** (improper) Lorentz 变换

此外，由**保度规条件** $g_{\mu\nu}\Lambda^{\mu}{}_{\alpha}\Lambda^{\nu}{}_{\beta} = g_{\alpha\beta}$ 得

$$1 = g_{00} = g_{\mu\nu}\Lambda^{\mu}{}_{0}\Lambda^{\nu}{}_{0} = (\Lambda^{0}{}_{0})^2 - \sum_{i=1}^{3}(\Lambda^{i}{}_{0})^2$$

即 $(\Lambda^{0}{}_{0})^2 = 1 + \sum_{i=1}^{3}(\Lambda^{i}{}_{0})^2 \geq 1$，故 $\Lambda^{0}{}_{0} \geq +1$ 或 $\Lambda^{0}{}_{0} \leq -1$

$\Lambda^{0}{}_{0} \geq +1$ 的变换称为**保时向** (orthochronous) Lorentz 变换

$\Lambda^{0}{}_{0} \leq -1$ 的变换称为**反时向** (antichronous) Lorentz 变换

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda^{0}{}_{0} & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

群



在数学上，对称性由**群论**描述，同一类对称变换的集合称为一个**群** (group)



群元素具有**乘法**，两个群元素的**乘积**就是两次对称变换**相继作用**，满足以下条件

1. 群对乘积具有**封闭性**，即群 G 中任意两个群元的乘积仍属于此群：

$$g_2 g_1 \in G, \quad \forall\, g_1, g_2 \in G$$

2. 群乘法满足**结合律**：

$$g_3(g_2 g_1) = (g_3 g_2) g_1, \quad \forall\, g_1, g_2, g_3 \in G$$

3. 群 G 中必有一个**恒元** e，对应于恒等变换，它与任一群元 g 的乘积仍为 g：

$$eg = ge = g, \quad \forall\, g \in G$$

4. 任一群元 g 都可以在群 G 中找到一个**逆元** g^{-1}，它对应于逆变换，两者之积为恒元：

$$\forall\, g \in G, \quad \exists\, g^{-1} \in G, \quad \text{使得 } g^{-1} g = g g^{-1} = e$$

更多群论概念

在**线性代数**中，矩阵具有乘法

一些可逆方阵的集合能够依照自身乘法关系构成群，称为**矩阵群**

群乘法讲究运算次序，$g_1 g_2$ 不一定等于 $g_2 g_1$，也就是说，**交换律**不一定成立

满足交换律的群称为 **Abel 群**

不满足交换律的群称为**非 Abel 群**

如果群 G 的子集 H 中的元素依照原来的乘法规则也满足群的四个条件，则称 H 是 G 的**子群** (subgroup)，记作 $H < G$



Niels Henrik Abel
(1802–1829)

$\mathrm{O}(N)$ 群和 $\mathrm{SO}(N)$ 群

- 满足 $O^{\mathrm{T}}O = OO^{\mathrm{T}} = \mathbf{1}$ 的实方阵 O 称为**实正交矩阵** (real orthogonal matrix)
- 所有 N 阶实正交矩阵 $\{O\}$ 构成**正交群** $\mathrm{O}(N)$
- 对 $\mathbf{1} = O^{\mathrm{T}}O$ 取行列式，得 $1 = \det(O^{\mathrm{T}})\det(O) = [\det(O)]^2$
- 可见，实正交矩阵 O 的行列式为 $\det(O) = \pm 1$
- 由 $\det(O) = 1$ 的 N 阶实正交矩阵 O 构成的群称为**特殊正交群** $\mathrm{SO}(N)$
- 显然，$\mathrm{SO}(N) < \mathrm{O}(N)$
- 非 Abel 群 $\mathrm{SO}(3)$ 描述三维空间中的所有旋转变换，称为**三维旋转群**
- **二维旋转群** $\mathrm{SO}(2)$ 是一个 Abel 群，它描述二维平面上的所有旋转变换，或者说，绕某条固定轴的所有旋转变换，如 $R_z(\theta)$，因而 $\mathrm{SO}(2) < \mathrm{SO}(3)$

$\mathrm{U}(N)$ 群和 $\mathrm{SU}(N)$ 群

- 满足 $U^\dagger U = UU^\dagger = \mathbf{1}$ 的复方阵 U 称为**幺正矩阵** (unitary matrix)
- 所有 N 阶幺正矩阵 $\{U\}$ 构成**幺正群** $\mathrm{U}(N)$
- 对 $\mathbf{1} = U^\dagger U$ 取行列式，得 $1 = \det(U^\dagger)\det(U) = [\det(U)]^* \det(U) = |\det(U)|^2$
- 可见，幺正矩阵 U 的行列式满足 $|\det(U)| = 1$
- 由 $\det(U) = 1$ 的 N 阶幺正矩阵 U 构成的群称为**特殊幺正群** $\mathrm{SU}(N)$
- 显然，$\mathrm{SU}(N) < \mathrm{U}(N)$

Lorentz 群

🐷 所有 Lorentz 变换构成 **Lorentz 群**，它是非 Abel 群

🐖 **保度规条件** $\Lambda^{\mathrm{T}} g \Lambda = g$ 是正交条件 $O^{\mathrm{T}} 1 O = 1$ 推广到 1 个时间维度和 3 个空间维度时的形式，于是将 Lorentz 群记为 $\mathrm{O}(1,3)$

🐶 $\mathrm{O}(3)$ **群**对应于 $\mathrm{O}(1,3)$ 群的**纯空间部分**，因而 $\mathrm{O}(3) < \mathrm{O}(1,3)$

🦊 所有**固有** Lorentz 变换构成**固有 Lorentz 群**，记作 $\mathrm{SO}(1,3)$

🐿️ 显然 $\mathrm{SO}(1,3) < \mathrm{O}(1,3)$

Lorentz 群

🐷 所有 Lorentz 变换构成 **Lorentz 群**，它是非 Abel 群

🐖 **保度规条件** $\Lambda^{\mathrm{T}} g \Lambda = g$ 是正交条件 $O^{\mathrm{T}} 1 O = 1$ 推广到 1 个时间维度和 3 个空间维度时的形式，于是将 Lorentz 群记为 $\mathrm{O}(1,3)$

🐶 $\mathrm{O}(3)$ **群**对应于 $\mathrm{O}(1,3)$ 群的**纯空间部分**，因而 $\mathrm{O}(3) < \mathrm{O}(1,3)$

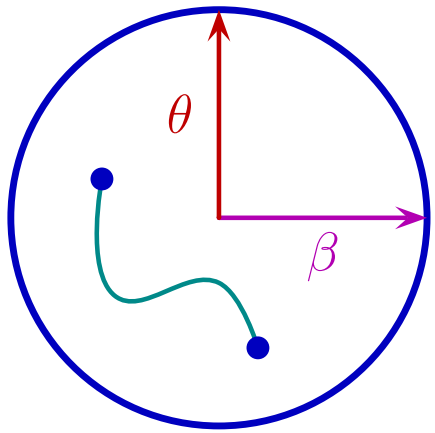
🦊 所有**固有** Lorentz 变换构成**固有 Lorentz 群**，记作 $\mathrm{SO}(1,3)$

🐿️ 显然 $\mathrm{SO}(1,3) < \mathrm{O}(1,3)$

🐅 Lorentz 变换可用一组连续变化的参数（如 β、θ 等）描述，因而是一种**连续变换**，所以 Lorentz 群是一个**连续群**，参数变化区域称为**群空间**

🦌 群空间中的一个**点**就对应着一个**群元**

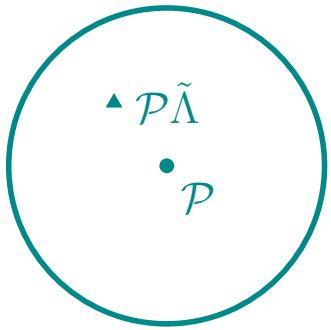
🐆 如果群空间中任意两点可以通过一条曲线连接起来，那么群空间是**连通**的，称相应的群为**简单连续群**，否则称为**混合连续群**

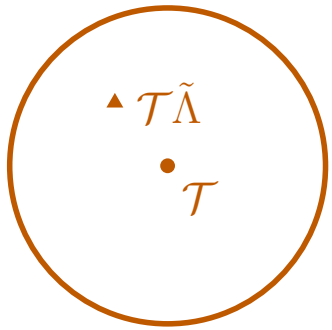


Lorentz 群的连通分支

🦄 **Lorentz 群**是一个**混合连续群**，整个群空间不是连通的，具有四个连通分支

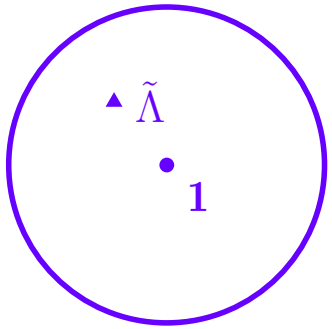
非固有保时向分支
$\det(\Lambda) = -1$
$\Lambda^0{}_0 \geq +1$

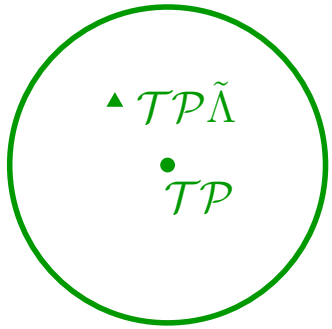




非固有反时向分支
$\det(\Lambda) = -1$
$\Lambda^0{}_0 \leq -1$

固有保时向分支
(固有保时向 Lorentz 群)
$\det(\Lambda) = +1$
$\Lambda^0{}_0 \geq +1$





固有反时向分支
$\det(\Lambda) = +1$
$\Lambda^0{}_0 \leq -1$

🐉 **恒元**在**固有保时向分支**里面，这个分支是 $\mathrm{SO}(1,3)$ 的子群，称为**固有保时向 Lorentz 群**，记作 $\mathrm{SO}^{\uparrow}(1,3)$，它包含物理上**联系惯性参考系**的所有 Lorentz 变换

🐲 **Lorentz 不变量**通常指的是在**固有保时向** Lorentz 变换下不变的量

🦖 子群从属关系：$\mathrm{SO}(2) < \mathrm{SO}(3) < \mathrm{SO}^{\uparrow}(1,3) < \mathrm{SO}(1,3) < \mathrm{O}(1,3)$

宇称变换和时间反演变换

定义宇称 (parity) 变换为 $\mathcal{P}^{\mu}{}_{\nu} = (\mathcal{P}^{-1})^{\mu}{}_{\nu} = \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$

它是一个非固有保时向 Lorentz 变换，亦称为空间反射 (space inversion) 变换

作用是让 x^{μ} 的所有空间分量反向

定义时间反演 (time reversal) 变换为 $\mathcal{T}^{\mu}{}_{\nu} = (\mathcal{T}^{-1})^{\mu}{}_{\nu} = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & +1 & & \\ & & +1 & \\ & & & +1 \end{pmatrix}$

它是一个非固有反时向 Lorentz 变换，作用是让 x^{μ} 的时间分量反向

对于固有保时向 Lorentz 群中的任意元素 $\tilde{\Lambda}$，乘上宇称变换或 (和) 时间反演变换得到 $\mathcal{P}\tilde{\Lambda}$、$\mathcal{T}\tilde{\Lambda}$ 和 $\mathcal{T}\mathcal{P}\tilde{\Lambda}$，它们分别属于 Lorentz 群的另外三个分支

宇称变换和时间反演变换

定义**宇称** (parity) 变换为 $\mathcal{P}^{\mu}{}_{\nu} = (\mathcal{P}^{-1})^{\mu}{}_{\nu} = \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$

它是一个**非固有保时向** Lorentz 变换，亦称为**空间反射** (space inversion) 变换

作用是让 x^{μ} **的所有空间分量反向**

定义**时间反演** (time reversal) 变换为 $\mathcal{T}^{\mu}{}_{\nu} = (\mathcal{T}^{-1})^{\mu}{}_{\nu} = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & +1 & & \\ & & +1 & \\ & & & +1 \end{pmatrix}$

它是一个**非固有反时向** Lorentz 变换，作用是让 x^{μ} **的时间分量反向**

对于**固有保时向 Lorentz 群**中的任意元素 $\tilde{\Lambda}$，乘上宇称变换或 (和) 时间反演变换得到 $\mathcal{P}\tilde{\Lambda}$、$\mathcal{T}\tilde{\Lambda}$ 和 $\mathcal{T}\mathcal{P}\tilde{\Lambda}$，它们分别属于 Lorentz 群的另外三个分支

类似地，$\mathrm{O}(3)$ **群**也是混合连续群，具有两个连通分支

包含**恒元**的连通分支是 $\mathrm{SO}(3)$ **群**，对应于 $\det(O) = 1$；另一个连通分支对应于 $\det(O) = -1$，里面任意元素可由 $\mathrm{diag}(-1, -1, -1)$ 乘以 $\mathrm{SO}(3)$ **群元素**得到

1.4 节　Lorentz 矢量

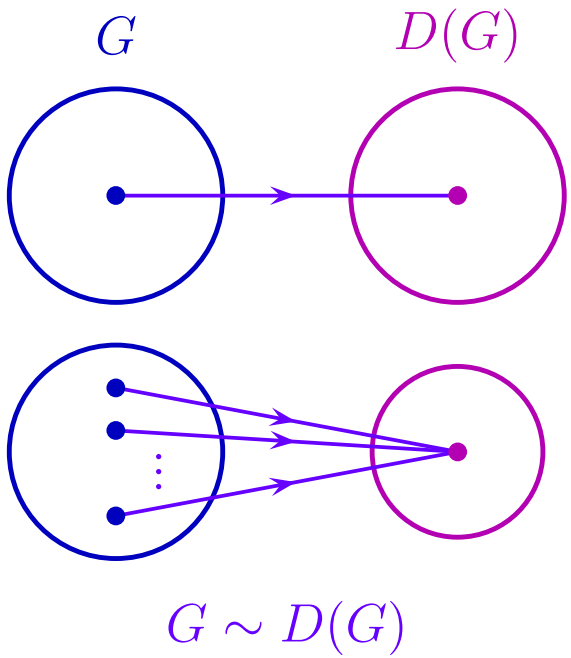
🌱 如果一些 m 阶方阵的乘法关系与群 G 中元素的乘法关系完全相同，就可以用这些矩阵来表示 G

👉 这些矩阵构成群 G 的一个 m 维线性表示 (linear representation) $D(G)$

🍀 具体来说，需要建立一种同态映射，使群 G 中任意群元 g_1 和 g_2 分别对应于表示 $D(G)$ 中表示矩阵 $D(g_1)$ 和 $D(g_2)$，而 $g_2 g_1$ 对应于 $D(g_2 g_1)$，且满足同态关系

$$D(g_2 g_1) = D(g_2) D(g_1)$$

🍀 $D(G)$ 中的一个矩阵可以一一对应于 G 中的一个群元，或者对应于 G 中的多个群元；数学上称 G 与 $D(G)$ 同态 (homomorphism)，记作 $G \sim D(G)$



1.4 节　Lorentz 矢量

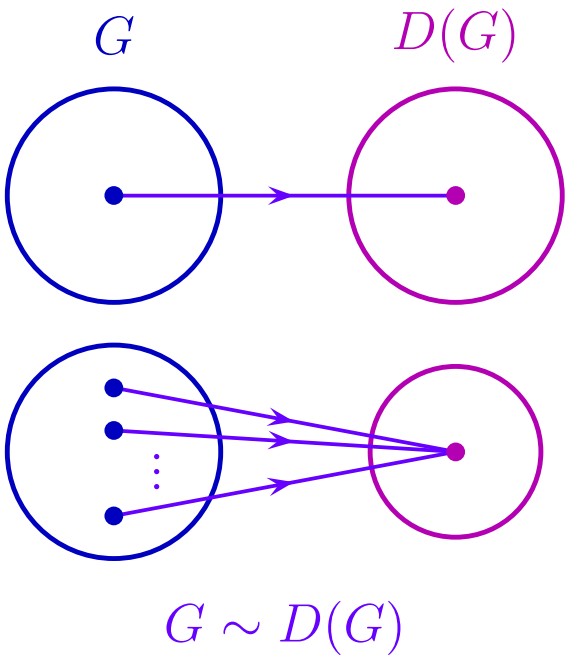
🌱 如果一些 m 阶方阵的乘法关系与群 G 中元素的乘法关系完全相同，就可以用这些矩阵来表示 G

👉 这些矩阵构成群 G 的一个 m 维线性表示 (linear representation) $D(G)$

🍀 具体来说，需要建立一种同态映射，使群 G 中任意群元 g_1 和 g_2 分别对应于表示 $D(G)$ 中表示矩阵 $D(g_1)$ 和 $D(g_2)$，而 $g_2 g_1$ 对应于 $D(g_2 g_1)$，且满足同态关系

$$D(g_2 g_1) = D(g_2) D(g_1)$$

🍀 $D(G)$ 中的一个矩阵可以一一对应于 G 中的一个群元，或者对应于 G 中的多个群元；数学上称 G 与 $D(G)$ 同态 (homomorphism)，记作 $G \sim D(G)$



🌿 利用群的 m 维线性表示，可将对称变换视作 $m \times m$ 矩阵，将变换作用的对象视作 m 维列矢量

$$\begin{pmatrix} * & * & * \\ * & D(g) & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} * \\ * \\ * \end{pmatrix}$$

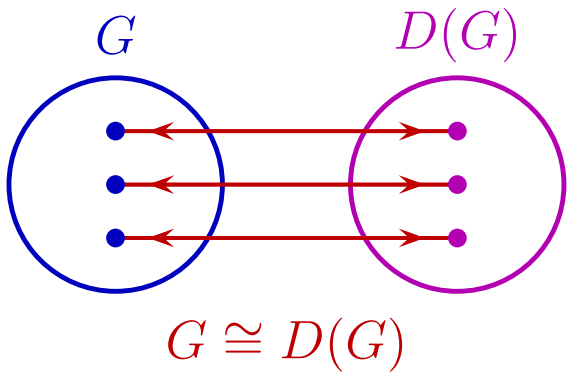
🍁 所有这样的列矢量构成了一个 m 维线性空间，称为相应的表示空间

群的特殊表示

🪴 取群中**所有**元素的 1 维表示矩阵为 1，就构成了群的**恒等表示**，也称为**平庸表示**

🌹 如果群 G 中每个群元**一一对应**于表示 $D(G)$ 中每个矩阵，则称 G 与 $D(G)$ **同构** (isomorphism)，记作 $G \cong D(G)$

👉 此时称 $D(G)$ 是 G 的**忠实表示** (faithful representation)



🎄 如果 $D(G)$ 中所有矩阵都是**幺正**的，则称 $D(G)$ 是**幺正表示**

🌵 **矩阵群本身**就是自己的一个表示，称为**自身表示**，也称为**基础表示**

等价表示和可约表示

如果群 G 中任意群元 g 在维度相同的两个线性表示 $D_1(G)$ 和 $D_2(G)$ 中对应的表示矩阵 $D_1(g)$ 和 $D_2(g)$ 存在**统一**的**相似变换**关系，即

$$D_2(g) = S^{-1} D_1(g) S, \quad \forall\, g \in G,$$

则称这两个表示**等价**；等价表示是在表示空间中取**不同基底**得到的，**没有本质差别**

等价表示和可约表示

🌼 如果群 G 中任意群元 g 在维度相同的两个线性表示 $D_1(G)$ 和 $D_2(G)$ 中对应的表示矩阵 $D_1(g)$ 和 $D_2(g)$ 存在**统一**的**相似变换**关系，即

$$D_2(g) = S^{-1} D_1(g) S, \quad \forall\, g \in G,$$

则称这两个表示**等价**；等价表示是在表示空间中取**不同基底**得到的，**没有本质差别**

🌺 如果每个表示矩阵 $D(g)$ 都可以通过**同一个相似变换**化为**相同形式的阶梯矩阵**，

$$S^{-1} D(g) S = \begin{pmatrix} D_1(g) & M(g) \\ & D_2(g) \end{pmatrix}, \quad \forall\, g \in G,$$

其中 $D_1(g)$ 和 $D_2(g)$ 是方阵，$M(g)$ 可以是零矩阵，则称 $D(G)$ 是**可约表示**，否则称 $D(G)$ 为**不可约表示** (irreducible representation)

💐 可以证明 (见讲义)，集合 $\{D_1(g)\}$ 和 $\{D_2(g)\}$ 分别构成群 G 的线性表示

🌻 **可约表示**能够通过**不可约表示构造**出来，因此研究群表示的关键在于找到所有的**不等价不可约表示**

Lorentz 矢量

🌴 上一节已经用矩阵的形式表示过 Lorentz 变换 $\Lambda^\mu{}_\nu$，可见 $\{\Lambda^\mu{}_\nu\}$ 自然而然地构成了 Lorentz 群的一个 **4 维线性表示**，即**基础表示**

🌷 它是一个**不可约忠实表示**，称为**矢量表示**

🌸 **Lorentz 矢量** x^ν 是**矢量表示空间**中 **Lorentz 变换矩阵** $\Lambda^\mu{}_\nu$ 所作用的**列矢量**

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \quad \text{👉} \quad \begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda^0{}_0 & \Lambda^0{}_1 & \Lambda^0{}_2 & \Lambda^0{}_3 \\ \Lambda^1{}_0 & \Lambda^1{}_1 & \Lambda^1{}_2 & \Lambda^1{}_3 \\ \Lambda^2{}_0 & \Lambda^2{}_1 & \Lambda^2{}_2 & \Lambda^2{}_3 \\ \Lambda^3{}_0 & \Lambda^3{}_1 & \Lambda^3{}_2 & \Lambda^3{}_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}$$

Lorentz 矢量

🌴 上一节已经用矩阵的形式表示过 Lorentz 变换 $\Lambda^\mu{}_\nu$，可见 $\{\Lambda^\mu{}_\nu\}$ 自然而然地构成了 Lorentz 群的一个 4 维线性表示，即基础表示

🌷 它是一个不可约忠实表示，称为矢量表示

🌸 Lorentz 矢量 x^ν 是矢量表示空间中 Lorentz 变换矩阵 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 所作用的列矢量

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \quad \text{👉} \quad \begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda^0{}_0 & \Lambda^0{}_1 & \Lambda^0{}_2 & \Lambda^0{}_3 \\ \Lambda^1{}_0 & \Lambda^1{}_1 & \Lambda^1{}_2 & \Lambda^1{}_3 \\ \Lambda^2{}_0 & \Lambda^2{}_1 & \Lambda^2{}_2 & \Lambda^2{}_3 \\ \Lambda^3{}_0 & \Lambda^3{}_1 & \Lambda^3{}_2 & \Lambda^3{}_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}$$

🚗 在固有保时向 Lorentz 变换下，如果 A^μ 与时空坐标 x^μ 遵循相同的变换规则，就称 A^μ 为 Lorentz 矢量。假设它在惯性系 O 和 O' 中的分量是 A^μ 和 A'^μ，那么变换规则为 $\boxed{A'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu}$，而 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 是联系 O 和 O' 的固有保时向 Lorentz 变换

🚙 类似于 $x'_\mu = x_\nu (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu$，逆变矢量 A^μ 对应的协变矢量 $A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu$ 的固有保时向 Lorentz 变换为 $\boxed{A'_\mu = A_\nu (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu}$

Lorentz 矢量的内积

🚙 任意两个 Lorentz 矢量 $A^\mu = (A^0, \mathbf{A})$ 和 $B^\mu = (B^0, \mathbf{B})$ 的**内积**定义为

$$A \cdot B \equiv A^\mu B_\mu = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu = A^0 B^0 - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

🚜 由 $(\Lambda^{-1})^\mu{}_\rho \Lambda^\rho{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu$ 可知，它是**固有保时向** Lorentz 变换的**不变量**：

$$A' \cdot B' = A'^\mu B'_\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu B_\rho (\Lambda^{-1})^\rho{}_\mu = A^\nu B_\rho \delta^\rho{}_\nu = A^\nu B_\nu = A \cdot B$$

🛺 像这样不具有未缩并指标的 Lorentz 不变量称为 **Lorentz 标量** (scalar)

Lorentz 矢量的内积

🚙 任意两个 Lorentz 矢量 $A^\mu = (A^0, \mathbf{A})$ 和 $B^\mu = (B^0, \mathbf{B})$ 的**内积**定义为

$$A \cdot B \equiv A^\mu B_\mu = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu = A^0 B^0 - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

🚜 由 $(\Lambda^{-1})^\mu{}_\rho \Lambda^\rho{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu$ 可知，它是**固有保时向** Lorentz 变换的**不变量**：

$$A' \cdot B' = A'^\mu B'_\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu B_\rho (\Lambda^{-1})^\rho{}_\mu = A^\nu B_\rho \delta^\rho{}_\nu = A^\nu B_\nu = A \cdot B$$

🛺 像这样不具有未缩并指标的 Lorentz 不变量称为 **Lorentz 标量** (scalar)

🚗 由于度规的对角元有正有负，Lorentz 矢量 A^μ 的自我内积 $A^2 = (A^0)^2 - |\mathbf{A}|^2$ 的符号不是确定的，可以分为三类

1. 若 $A^2 > 0$，即 $|A^0| > |\mathbf{A}|$，则称 A^μ 为**类时** (timelike) 矢量
2. 若 $A^2 < 0$，即 $|A^0| < |\mathbf{A}|$，则称 A^μ 为**类空** (spacelike) 矢量
3. 若 $A^2 = 0$，即 $|A^0| = |\mathbf{A}|$，则称 A^μ 为**类光** (lightlike) 矢量

🚒 由于 A^2 是 Lorentz 不变量，**不能**通过 Lorentz 变换改变 A^μ 的类型

极矢量和轴矢量

 以上讨论的是**广义**的 Lorentz 矢量，可通过它们的**宇称变换**性质进一步分类

 一个**极矢量** (polar vector) A^μ 的宇称变换为

$$A'^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu$$

 经常将极矢量简称为**矢量**，即**狭义**的矢量

 极矢量空间分量的宇称变换为 $\mathbf{A}' = -\mathbf{A}$；**时空坐标** x^μ 就是一个**极矢量**

 一个**赝矢量** [或者称为**轴矢量** (axial vector)] A^μ 的宇称变换为

$$A'^\mu = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu$$

 轴矢量空间分量的宇称变换为 $\mathbf{A}' = \mathbf{A}$

极矢量和轴矢量


以上讨论的是广义的 Lorentz 矢量，可通过它们的宇称变换性质进一步分类


一个极矢量 (polar vector) A^μ 的宇称变换为

$$A'^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu$$


经常将极矢量简称为矢量，即狭义的矢量


极矢量空间分量的宇称变换为 $\mathbf{A}' = -\mathbf{A}$；时空坐标 x^μ 就是一个极矢量


一个赝矢量 [或者称为轴矢量 (axial vector)] A^μ 的宇称变换为

$$A'^\mu = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu$$


轴矢量空间分量的宇称变换为 $\mathbf{A}' = \mathbf{A}$


在经典力学中，空间坐标 $\mathbf{x}$ 和动量 $\mathbf{p}$ 都是极矢量，而角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 是轴矢量

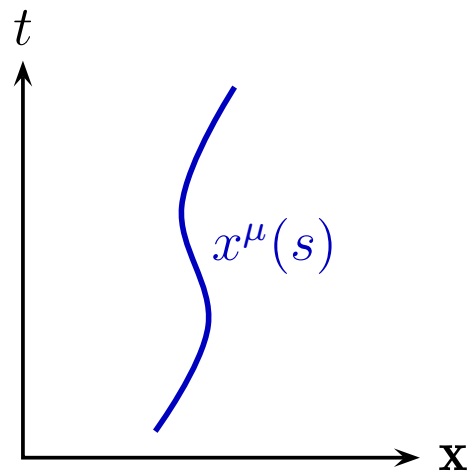

在空间反射变换下，$\mathbf{x}' = -\mathbf{x}$，$\mathbf{p}' = -\mathbf{p}$，$\mathbf{L}' = \mathbf{x}' \times \mathbf{p}' = (-\mathbf{x}) \times (-\mathbf{p}) = \mathbf{L}$，与以上定义一致

相对论性质点运动

时空坐标 x^μ 的微分 $\mathrm{d}x^\mu$ 是一个 **Lorentz 矢量**

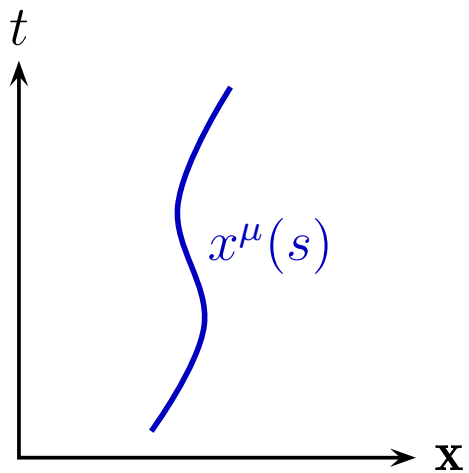
$\mathrm{d}x^\mu$ 的自我内积 $\mathrm{d}s^2 \equiv g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\mathrm{d}x^\nu = (\mathrm{d}x^0)^2 - \mathrm{d}\mathbf{x}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x}$ 是一个 **Lorentz 标量**

$\mathrm{d}s = \sqrt{|\mathrm{d}s^2|}$ 称为 **Minkowski 时空**的**线元**；如果在 Minkowski 时空中的一条**曲线**上，$\mathrm{d}s \neq 0$，则曲线的**弧长** s 可通过对 $\mathrm{d}s$ 沿曲线积分来得到



相对论性质点运动

- 时空坐标 x^μ 的微分 $\mathrm{d}x^\mu$ 是一个 **Lorentz 矢量**
- $\mathrm{d}x^\mu$ 的自我内积 $\mathrm{d}s^2 \equiv g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu = (\mathrm{d}x^0)^2 - \mathrm{d}\mathbf{x}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x}$ 是一个 **Lorentz 标量**
- $\mathrm{d}s = \sqrt{|\mathrm{d}s^2|}$ 称为 **Minkowski 时空**的**线元**；如果在 Minkowski 时空中的一条**曲线**上，$\mathrm{d}s \neq 0$，则曲线的**弧长** s 可通过对 $\mathrm{d}s$ 沿曲线积分来得到
- 一个**质点**在 Minkowski 时空中的**运动轨迹**可以参数化为 $x^\mu(s)$
- 运动轨迹的**弧长** s 是一个 Lorentz 标量，称为质点的**固有时** (proper time)
- 在质点的**静止参考系**中，它的轨迹是一条沿着 x^0 方向运动的直线，则 $\mathrm{d}s = \mathrm{d}x^0$
- 因而固有时 s 就是质点在静止系中经历的**时间**



相对论性质点运动

🚂 时空坐标 x^μ 的微分 $\mathrm{d}x^\mu$ 是一个 **Lorentz 矢量**

🚃 $\mathrm{d}x^\mu$ 的自我内积 $\mathrm{d}s^2 \equiv g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu = (\mathrm{d}x^0)^2 - \mathrm{d}\mathbf{x}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x}$ 是一个 **Lorentz 标量**

♑ $\mathrm{d}s = \sqrt{|\mathrm{d}s^2|}$ 称为 **Minkowski 时空**的**线元**；如果在 Minkowski 时空中的一条**曲线**上，$\mathrm{d}s \neq 0$，则曲线的**弧长** s 可通过对 $\mathrm{d}s$ 沿曲线积分来得到

🛤️ 一个**质点**在 Minkowski 时空中的**运动轨迹**可以参数化为 $x^\mu(s)$

⏰ 运动轨迹的**弧长** s 是一个 Lorentz 标量，称为质点的**固有时** (proper time)

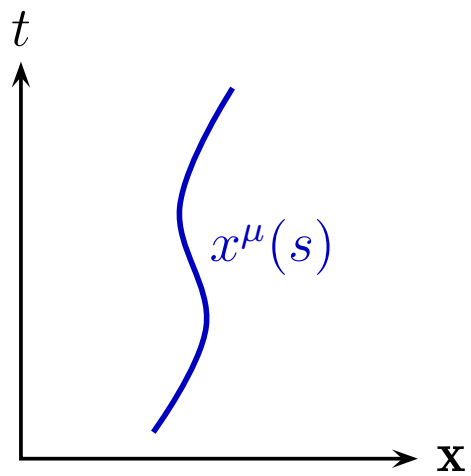
🛣️ 在质点的**静止参考系**中，它的轨迹是一条沿着 x^0 方向运动的直线，则 $\mathrm{d}s = \mathrm{d}x^0$

⌚ 因而固有时 s 就是质点在静止系中经历的**时间**

🏇 在任意惯性系中，质点的**运动速度**定义为 $\mathbf{v} \equiv \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}x^0}$

🐎 从而推出 $\dfrac{\mathrm{d}s^2}{(\mathrm{d}x^0)^2} = 1 - \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}x^0}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}x^0} = 1 - |\mathbf{v}|^2$

🐴 引入依赖于 $\mathbf{v}$ 的 **Lorentz 因子** $\gamma_{\mathbf{v}} \equiv \dfrac{\mathrm{d}x^0}{\mathrm{d}s} = \dfrac{1}{\sqrt{1-|\mathbf{v}|^2}}$



四维动量

🚄 质点的**四维动量**定义为 $p^\mu \equiv m \dfrac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}$

🚄 其中 $m > 0$ 是质点的**静止质量**，简称为**质量**，它是一个 Lorentz 标量

🔺 从定义看出，p^μ 是一个逆变的 **Lorentz 极矢量**，它和相应协变矢量 $p_\mu = g_{\mu\nu}p^\nu$ 的固有保时向 Lorentz 变换分别是 $p'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu p^\nu$ 和 $p'_\mu = p_\nu (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu$

⭕ p^μ 的自我内积是 $p^2 = g_{\mu\nu}p^\mu p^\nu = m^2 \dfrac{g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}s^2}$

♉ 即 $\boxed{p^2 = m^2}$，这个式子称为**质壳** (mass shell) **条件**

⌛ $m > 0$ 意味着质点的四维动量 p^μ 是一个类时矢量

四维动量

🚄 质点的**四维动量**定义为 $p^\mu \equiv m \dfrac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}$

🚄 其中 $m > 0$ 是质点的**静止质量**，简称为**质量**，它是一个 Lorentz 标量

🔺 从定义看出，p^μ 是一个逆变的 **Lorentz 极矢量**，它和相应协变矢量 $p_\mu = g_{\mu\nu} p^\nu$ 的固有保时向 Lorentz 变换分别是 $p'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu p^\nu$ 和 $p'_\mu = p_\nu (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu$

⭕ p^μ 的自我内积是 $p^2 = g_{\mu\nu} p^\mu p^\nu = m^2 \dfrac{g_{\mu\nu} \mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}s^2}$

♉ 即 $\boxed{p^2 = m^2}$，这个式子称为**质壳** (mass shell) **条件**

⏳ $m > 0$ 意味着质点的四维动量 p^μ 是一个类时矢量

🔋 将四维动量分解为 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$，把 $E = p^0 = m \dfrac{\mathrm{d}x^0}{\mathrm{d}s} = \gamma_{\mathbf{v}} m$ 定义为质点的**能量**

🎈 而 $\mathbf{p} = m \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}s} = m \dfrac{\mathrm{d}x^0}{\mathrm{d}s} \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}x^0} = \gamma_{\mathbf{v}} m \mathbf{v}$ 定义为质点的**动量**

🟢 将 $m_{\mathbf{v}} \equiv \gamma_{\mathbf{v}} m$ 看作质点的“**运动质量**”，则 $\mathbf{p} = m_{\mathbf{v}} \mathbf{v}$ 与 **Newton 力学**的关系类似

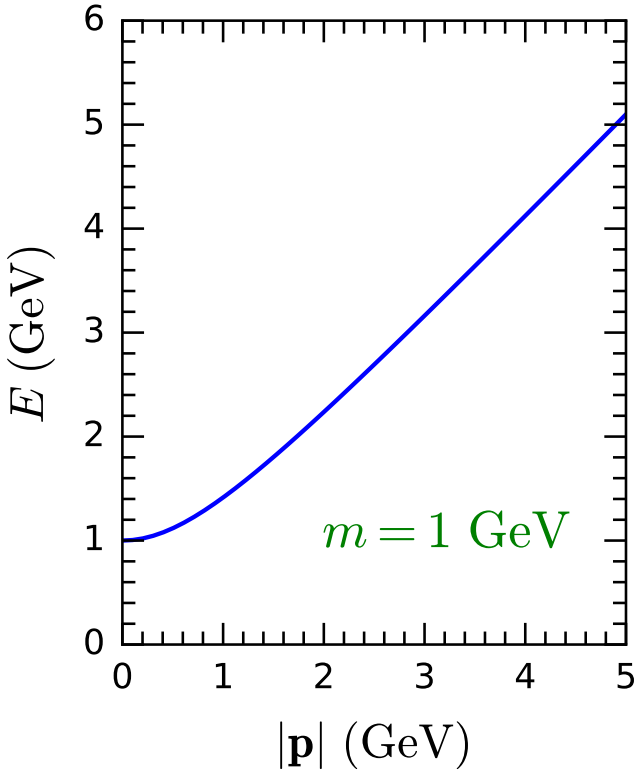
🔮 $E = m_{\mathbf{v}}$ 就是自然单位制下的**质能关系**

相对论性色散关系

🚆 由**质壳条件** $p^2 = E^2 - |\mathbf{p}|^2 = m^2$ 和 $E = \gamma_{\mathbf{v}} m > 0$

推出相对论性**色散关系** (dispersion relation)

$$E = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$$



🚇 这个关系对应于四维动量空间中由**质量** m 决定的一个**三维双曲面**，即**质壳**

💜 质点的**运动速度**可以表达为

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{E}$$

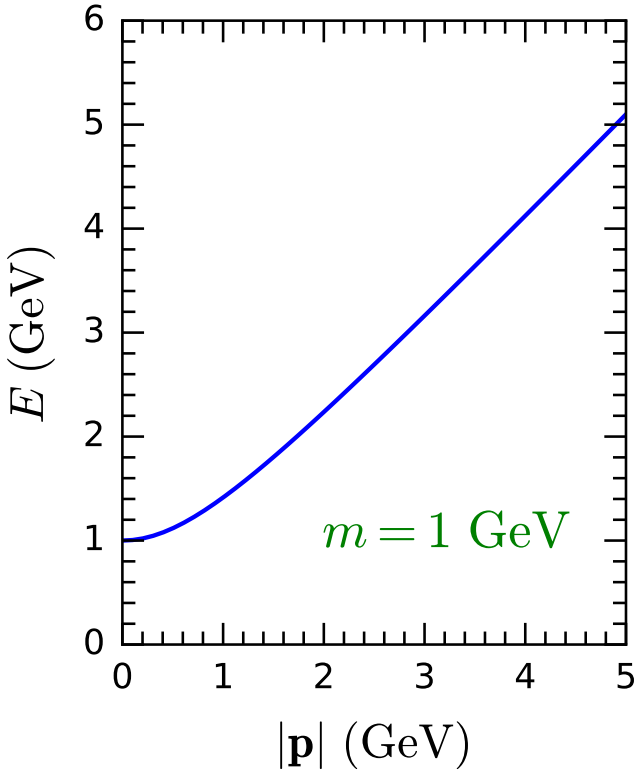
🐾 在质点的静止系中，$\mathbf{p} = \mathbf{0}$，而**能量** E 等于**静止质量** m

相对论性色散关系

🚆 由**质壳条件** $p^2 = E^2 - |\mathbf{p}|^2 = m^2$ 和 $E = \gamma_{\mathbf{v}} m > 0$

推出相对论性**色散关系** (dispersion relation)

$$E = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$$



🚇 这个关系对应于四维动量空间中由**质量** m 决定的一个**三维双曲面**，即**质壳**

💜 质点的**运动速度**可以表达为

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{E}$$

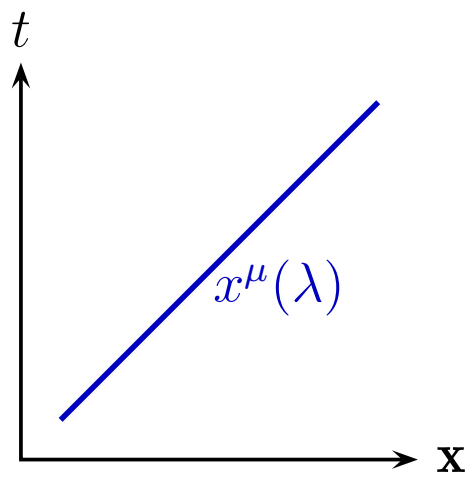
🐾 在质点的静止系中，$\mathbf{p} = \mathbf{0}$，而**能量** E 等于**静止质量** m

🟡 上述关于**质点**的讨论同样适用于**有质量的粒子**

无质量粒子的运动

- 对于**无质量粒子**，比如**光子**，可将其**运动轨迹**参数化为 $x^\mu(\lambda)$
- 其中 λ 是一个在运动轨迹上单调递增的**参数**
- 无质量粒子的自由运动轨迹是**类光测地线**，满足 $\mathrm{d}s^2 = (\mathrm{d}x^0)^2 - \mathrm{d}\mathbf{x}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x} = 0$
- 从而 $(\mathrm{d}x^0)^2 = \mathrm{d}\mathbf{x}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x}$，**运动速度** $\mathbf{v} = \mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}x^0$ 满足

$$|\mathbf{v}|^2 = \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x}}{(\mathrm{d}x^0)^2} = 1$$

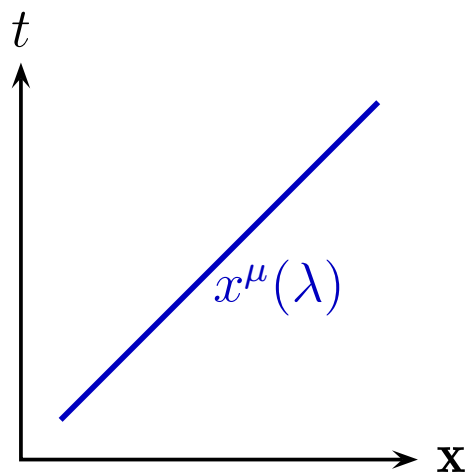


- 即无质量粒子以**光速**运动

无质量粒子的运动

- 对于**无质量粒子**，比如**光子**，可将其**运动轨迹**参数化为 $x^\mu(\lambda)$
- 其中 λ 是一个在运动轨迹上单调递增的**参数**
- 无质量粒子的自由运动轨迹是**类光测地线**，满足 $\mathrm{d}s^2 = (\mathrm{d}x^0)^2 - \mathrm{d}\mathbf{x}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x} = 0$
- 从而 $(\mathrm{d}x^0)^2 = \mathrm{d}\mathbf{x}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x}$，**运动速度** $\mathbf{v} = \mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}x^0$ 满足

$$|\mathbf{v}|^2 = \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x}}{(\mathrm{d}x^0)^2} = 1$$



- 即无质量粒子以**光速**运动
- $\mathrm{d}s^2 = 0$ 意味着**弧长** s **恒为零**，因而**不能**将 λ 取为 s
- 不过，可以要求无质量粒子的**四维动量** $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ 满足

$$p^\mu \equiv \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}$$

- 从而**间接地定义** λ

无质量粒子的质壳条件

🎉 于是，**无质量粒子**的**质壳条件**为

$$p^2 = g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}s^2}{\mathrm{d}\lambda^2} = 0$$

🎏 它与**有质量粒子**的**质壳条件** $p^2 = m^2$ 在 $m = 0$ 时的结果一致

🎊 故**色散关系**化为 $E = |\mathbf{p}|$，且

$$\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}x^0} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}x^0/\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathbf{p}}{E}$$

🧨 即运动速度、动量与能量之间的关系也与**有质量粒子**相同

无质量粒子的质壳条件

🎉 于是，**无质量粒子**的**质壳条件**为

$$p^2 = g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}s^2}{\mathrm{d}\lambda^2} = 0$$

🎏 它与**有质量粒子**的**质壳条件** $p^2 = m^2$ 在 $m = 0$ 时的结果一致

🎊 故**色散关系**化为 $E = |\mathbf{p}|$，且

$$\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}x^0} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}x^0/\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathbf{p}}{E}$$

🧨 即运动速度、动量与能量之间的关系也与**有质量粒子**相同

🟤 在量子场论中，有时会用到**更一般的四维动量** p^μ，它满足 **Lorentz 矢量**的**变换规则**，但**不需要**满足质壳条件

时空导数算符

🚃 将**对时空坐标的偏导数算符**（下面简称为**时空导数算符**）记为

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right), \quad \partial^\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right) = g^{\mu\nu}\partial_\nu$$

🚃 那么

$$\partial_0 = \partial^0, \quad \partial_i = -\partial^i \ (i = 1, 2, 3), \quad \partial^\mu x^\nu = g^{\mu\rho}\partial_\rho x^\nu = g^{\mu\rho}\frac{\partial x^\nu}{\partial x^\rho} = g^{\mu\rho}\delta^\nu{}_\rho = g^{\mu\nu}$$

🚄 第三式的**指标**始终是**平衡**的，因而这里对**时空导数算符指标位置**的写法是**合理**的

时空导数算符

将**对时空坐标的偏导数算符**（下面简称为**时空导数算符**）记为

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right), \quad \partial^\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right) = g^{\mu\nu}\partial_\nu$$

那么

$$\partial_0 = \partial^0, \quad \partial_i = -\partial^i \ (i = 1, 2, 3), \quad \partial^\mu x^\nu = g^{\mu\rho}\partial_\rho x^\nu = g^{\mu\rho}\frac{\partial x^\nu}{\partial x^\rho} = g^{\mu\rho}\delta^\nu{}_\rho = g^{\mu\nu}$$

第三式的**指标**始终是**平衡**的，因而这里对**时空导数算符指标位置**的写法是**合理**的

对时空坐标作 **Lorentz 变换** $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ 时，有 $x'_\mu = x_\rho(\Lambda^{-1})^\rho{}_\mu$

两边与 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 缩并得 $\Lambda^\mu{}_\nu x'_\mu = x_\rho(\Lambda^{-1})^\rho{}_\mu\Lambda^\mu{}_\nu = x_\rho\delta^\rho{}_\nu$，即 $x_\nu = \Lambda^\mu{}_\nu x'_\mu$

故 $\partial'^\mu = \dfrac{\partial}{\partial x'_\mu} = \dfrac{\partial x_\nu}{\partial x'_\mu}\dfrac{\partial}{\partial x_\nu} = \Lambda^\mu{}_\nu\partial^\nu$

时空导数算符

将**对时空坐标的偏导数算符**（下面简称为**时空导数算符**）记为

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right), \quad \partial^\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right) = g^{\mu\nu}\partial_\nu$$

那么

$$\partial_0 = \partial^0, \quad \partial_i = -\partial^i \ (i = 1, 2, 3), \quad \partial^\mu x^\nu = g^{\mu\rho}\partial_\rho x^\nu = g^{\mu\rho}\frac{\partial x^\nu}{\partial x^\rho} = g^{\mu\rho}\delta^\nu{}_\rho = g^{\mu\nu}$$

第三式的**指标**始终是**平衡**的，因而这里对**时空导数算符指标位置**的写法是**合理**的

对时空坐标作 **Lorentz 变换** $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ 时，有 $x'_\mu = x_\rho(\Lambda^{-1})^\rho{}_\mu$

两边与 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 缩并得 $\Lambda^\mu{}_\nu x'_\mu = x_\rho(\Lambda^{-1})^\rho{}_\mu\Lambda^\mu{}_\nu = x_\rho\delta^\rho{}_\nu$，即 $x_\nu = \Lambda^\mu{}_\nu x'_\mu$

故 $\partial'^\mu = \dfrac{\partial}{\partial x'_\mu} = \dfrac{\partial x_\nu}{\partial x'_\mu}\dfrac{\partial}{\partial x_\nu} = \Lambda^\mu{}_\nu\partial^\nu$

这是时空导数算符 ∂^μ 的 Lorentz 变换形式，它与 Lorentz 矢量的变换形式相同

因而可以将 ∂^μ 看作一个 **Lorentz 矢量**

相应地，∂_μ 的 Lorentz 变换是 $\partial'_\mu = (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu$

d'Alembert 算符

定义 **d'Alembert 微分算符**

$$\partial^2 \equiv \partial^\mu \partial_\mu = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 = \partial_0^2 - \nabla^2$$

由保度规条件得

$$\partial'^2 = g_{\mu\nu}\partial'^\mu \partial'^\nu = g_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \partial^\rho \partial^\sigma = g_{\rho\sigma}\partial^\rho \partial^\sigma = \partial^2$$

可见，∂^2 算符是 **Lorentz 不变**的



Jean le Rond d'Alembert
(1717–1783)

d'Alembert 算符

定义 **d'Alembert 微分算符**

$$\partial^2 \equiv \partial^\mu \partial_\mu = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 = \partial_0^2 - \nabla^2$$



Jean le Rond d'Alembert
(1717–1783)

由**保度规条件**得

$$\partial'^2 = g_{\mu\nu}\partial'^\mu \partial'^\nu = g_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \partial^\rho \partial^\sigma = g_{\rho\sigma}\partial^\rho \partial^\sigma = \partial^2$$

可见，∂^2 算符是 **Lorentz 不变**的

用它把 **Klein-Gordon 方程** $\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + m^2\right)\Psi(\mathbf{x}, t) = 0$ 改写成紧凑的形式

$$(\partial^2 + m^2)\Psi(x) = 0$$

其中 x 是**四维时空坐标** x^μ 的简写

Klein-Gordon 微分算符 $\partial^2 + m^2$ 是 **Lorentz 不变**的，因此 Klein-Gordon 方程在不同惯性系中具有**相同**的形式，即具有 **Lorentz 协变性** (covariance)

1.5 节 Lorentz 张量

⚓ Lorentz 张量 (tensor) 是 Lorentz 矢量的推广

🚢 一个 $p+q$ 阶的 (p,q) 型 **Lorentz 张量** ${T^{\mu_1\cdots\mu_p}}_{\nu_1\cdots\nu_q}$ 具有 p 个逆变指标和 q 个协变指标，并满足如下固有保时向 Lorentz 变换规则：

$$
{T'^{\mu_1\cdots\mu_p}}_{\nu_1\cdots\nu_q} = {\Lambda^{\mu_1}}_{\rho_1}\cdots{\Lambda^{\mu_p}}_{\rho_p}{T^{\rho_1\cdots\rho_p}}_{\sigma_1\cdots\sigma_q}{(\Lambda^{-1})^{\sigma_1}}_{\nu_1}\cdots{(\Lambda^{-1})^{\sigma_q}}_{\nu_q}
$$

🚢 这里的逆变指标和协变指标统称为 **Lorentz 指标**

🚢 完全用 Lorentz 张量表达出来的方程具有 **Lorentz 协变性**，在不同惯性系中具有相同的形式，从而满足狭义相对性原理

1.5 节 Lorentz 张量

⚓ Lorentz 张量 (tensor) 是 Lorentz 矢量的推广

🚢 一个 $p+q$ 阶的 (p,q) 型 **Lorentz 张量** ${T^{\mu_1\cdots\mu_p}}_{\nu_1\cdots\nu_q}$ 具有 p 个逆变指标和 q 个协变指标，并满足如下固有保时向 Lorentz 变换规则：

$$ {T'^{\mu_1\cdots\mu_p}}_{\nu_1\cdots\nu_q} = {\Lambda^{\mu_1}}_{\rho_1}\cdots{\Lambda^{\mu_p}}_{\rho_p}{T^{\rho_1\cdots\rho_p}}_{\sigma_1\cdots\sigma_q}{(\Lambda^{-1})^{\sigma_1}}_{\nu_1}\cdots{(\Lambda^{-1})^{\sigma_q}}_{\nu_q} $$

🚢 这里的逆变指标和协变指标统称为 **Lorentz 指标**

🚢 完全用 Lorentz 张量表达出来的方程具有 **Lorentz 协变性**，在不同惯性系中具有相同的形式，从而满足狭义相对性原理

🚣 **Lorentz 标量**是 0 阶 Lorentz 张量，具有 0 个 Lorentz 指标 (不计入已缩并指标)

⛵ **Lorentz 矢量**是 1 阶 Lorentz 张量，具有 1 个 Lorentz 指标

🚤 **Minkowski 度规** $g_{\mu\nu}$ 是一个 2 阶的 $(0,2)$ 型 Lorentz 张量，不过，它是常数，在任何惯性系中不变，Lorentz 变换规则就是保度规条件 $g_{\alpha\beta} = g_{\mu\nu}{(\Lambda^{-1})^{\mu}}_{\alpha}{(\Lambda^{-1})^{\nu}}_{\beta}$

🛥️ ${\delta^{\mu}}_{\nu} = {\Lambda^{\mu}}_{\rho}{\delta^{\rho}}_{\sigma}{(\Lambda^{-1})^{\sigma}}_{\nu}$ 表明 **Kronecker 符号** ${\delta^{\mu}}_{\nu}$ 是 $(1,1)$ 型常数 Lorentz 张量

🛸 注意，虽然 ${\Lambda^{\mu}}_{\nu}$ 具有两个指标，它却不是 Lorentz 张量

指标的升降和缩并

- 利用**度规**可以**升降**任意 Lorentz 张量的**指标**，从而**改变**它的**类型**，但不改变它的**阶**
- 升降前后的两个 Lorentz 张量在物理意义上是**等价**的
- 比如，$T^{\mu\nu}{}_{\rho} = g_{\rho\sigma} T^{\mu\nu\sigma}$，用 $g_{\rho\sigma}$ 将 $(3,0)$ **型**张量 $T^{\mu\nu\sigma}$ 降为 $(2,1)$ **型**张量 $T^{\mu\nu}{}_{\rho}$
- 相应地，$T^{\mu\nu\rho} = g^{\rho\sigma} T^{\mu\nu}{}_{\sigma}$，用 $g^{\rho\sigma}$ 将 $(2,1)$ **型**张量 $T^{\mu\nu}{}_{\sigma}$ 升为 $(3,0)$ **型**张量 $T^{\mu\nu\rho}$

指标的升降和缩并

✈️ 利用**度规**可以**升降**任意 Lorentz 张量的**指标**，从而**改变**它的**类型**，但不改变它的**阶**

🛩️ 升降前后的两个 Lorentz 张量在物理意义上是**等价**的

🛫 比如，$T^{\mu\nu}{}_{\rho}=g_{\rho\sigma}T^{\mu\nu\sigma}$，用 $g_{\rho\sigma}$ 将 $(3,0)$ **型**张量 $T^{\mu\nu\sigma}$ 降为 $(2,1)$ **型**张量 $T^{\mu\nu}{}_{\rho}$

🛬 相应地，$T^{\mu\nu\rho}=g^{\rho\sigma}T^{\mu\nu}{}_{\sigma}$，用 $g^{\rho\sigma}$ 将 $(2,1)$ **型**张量 $T^{\mu\nu}{}_{\sigma}$ 升为 $(3,0)$ **型**张量 $T^{\mu\nu\rho}$

🛰️ 对 (p,q) **型** Lorentz 张量的一个**逆变指标**和一个**协变指标**进行**缩并**，会得到一个 $(p-1,q-1)$ **型** Lorentz 张量，例如，

$$T'^{\mu\nu}{}_{\mu}=\Lambda^{\mu}{}_{\alpha}\Lambda^{\nu}{}_{\beta}T^{\alpha\beta}{}_{\gamma}(\Lambda^{-1})^{\gamma}{}_{\mu}=\Lambda^{\nu}{}_{\beta}T^{\alpha\beta}{}_{\gamma}\delta^{\gamma}{}_{\alpha}=\Lambda^{\nu}{}_{\beta}T^{\alpha\beta}{}_{\alpha}$$

📡 可见，$T^{\mu\nu}{}_{\mu}$ 是一个 **Lorentz 矢量**

🚀 可以通过**缩并**若干个 Lorentz 张量的**所有指标**来构造 **Lorentz 不变量**

🚁 这是因为在 Lorentz 变换下一对参加缩并的逆变指标和协变指标带来的 Λ **因子**和 Λ^{-1} **因子**总是**相互抵消**；比如，以下表达式都是 **Lorentz 标量**：

$$T^{\mu}{}_{\mu}=g_{\mu\nu}T^{\mu\nu},\quad T^{\mu\nu}A_{\mu}B_{\nu},\quad T^{\mu\nu}T_{\mu\nu},\quad g_{\mu\sigma}T^{\mu\nu}{}_{\rho}T^{\sigma\rho}{}_{\nu}$$

狭义张量和赝张量

类似于 Lorentz 矢量，可以按照**宇称变换**性质将 Lorentz 张量进一步分类

狭义的**张量**的宇称变换为

$$T'^{\mu_1\cdots\mu_p}{}_{\nu_1\cdots\nu_q} = \mathcal{P}^{\mu_1}{}_{\rho_1}\cdots\mathcal{P}^{\mu_p}{}_{\rho_p}T^{\rho_1\cdots\rho_p}{}_{\sigma_1\cdots\sigma_q}(\mathcal{P}^{-1})^{\sigma_1}{}_{\nu_1}\cdots(\mathcal{P}^{-1})^{\sigma_q}{}_{\nu_q}$$

赝张量 (pseudotensor) 的宇称变换为

$$T'^{\mu_1\cdots\mu_p}{}_{\nu_1\cdots\nu_q} = -\mathcal{P}^{\mu_1}{}_{\rho_1}\cdots\mathcal{P}^{\mu_p}{}_{\rho_p}T^{\rho_1\cdots\rho_p}{}_{\sigma_1\cdots\sigma_q}(\mathcal{P}^{-1})^{\sigma_1}{}_{\nu_1}\cdots(\mathcal{P}^{-1})^{\sigma_q}{}_{\nu_q}$$

因此，在宇称变换下，**狭义**的**标量** ϕ 满足 $\phi' = \phi$

而**赝标量** (pseudoscalar) φ 满足 $\varphi' = -\varphi$

四维 Levi-Civita 符号

引入**四维 Levi-Civita 符号**

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = \begin{cases} +1, & (\mu,\nu,\rho,\sigma) \text{ 是 } (0,1,2,3) \text{ 的偶置换 (如 } \varepsilon^{1032}) \\ -1, & (\mu,\nu,\rho,\sigma) \text{ 是 } (0,1,2,3) \text{ 的奇置换 (如 } \varepsilon^{1023}) \\ 0, & \text{其它情况} \end{cases}$$

这里的**置换** (permutation) 指的是将指标重新排列

调换两个指标的位置称为**对换**

奇置换通过**奇数次对换**得到，**偶置换**通过**偶数次对换**得到

这样定义出来的 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 是**全反对称**的，即关于任意两个指标反对称，如

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = -\varepsilon^{\nu\mu\rho\sigma} = -\varepsilon^{\rho\nu\mu\sigma} = -\varepsilon^{\sigma\nu\rho\mu}$$



Tullio Levi-Civita
(1873–1941)

全反对称性意味着具有 2 个或以上**相同指标**的 Levi-Civita 符号为**零**，比如，$\varepsilon^{0120} = -\varepsilon^{0120} = 0$，这属于定义式中的 **“其它情况”**

协变的四维 Levi-Civita 符号

$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 的**协变形式**为 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta}g_{\rho\gamma}g_{\sigma\delta}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$

$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 也是**全反对称**的，如

$$\varepsilon_{\nu\mu\rho\sigma} = g_{\nu\alpha}g_{\mu\beta}g_{\rho\gamma}g_{\sigma\delta}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = g_{\mu\beta}g_{\nu\alpha}g_{\rho\gamma}g_{\sigma\delta}\left(-\varepsilon^{\beta\alpha\gamma\delta}\right) = -\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$$

根据定义，$\varepsilon_{0123} = g_{0\alpha}g_{1\beta}g_{2\gamma}g_{3\delta}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = g_{00}g_{11}g_{22}g_{33}\varepsilon^{0123} = -\varepsilon^{0123}$，有

$$\varepsilon^{0123} = +1, \quad \varepsilon_{0123} = -1$$

而且

$$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = \begin{cases} -1, & (\mu,\nu,\rho,\sigma) \text{ 是 } (0,1,2,3) \text{ 的偶置换} \\ +1, & (\mu,\nu,\rho,\sigma) \text{ 是 } (0,1,2,3) \text{ 的奇置换} \\ 0, & \text{其它情况} \end{cases}$$

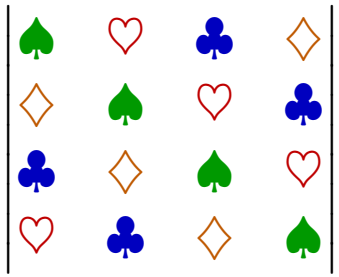
从而

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = 4!\,\varepsilon^{0123}\varepsilon_{0123} = -4!$$

Levi-Civita 符号与行列式

⚽ 利用 Levi-Civita 符号把 Lorentz 变换矩阵的行列式 $\det(\Lambda)$ 按照行列式定义写成

$$\det(\Lambda) = \Lambda^0{}_\alpha \Lambda^1{}_\beta \Lambda^2{}_\gamma \Lambda^3{}_\delta \varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$$



	$(\alpha,\beta,\gamma,\delta)$	$\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$
♠	$(0,1,2,3)$	$+$
♡	$(1,2,3,0)$	$-$
♣	$(2,3,0,1)$	$+$
♢	$(3,0,1,2)$	$-$

Levi-Civita 符号与行列式

⚽ 利用 Levi-Civita 符号把 Lorentz 变换矩阵的行列式 $\det(\Lambda)$ 按照行列式定义写成

$$\begin{aligned}\det(\Lambda) &= \Lambda^0{}_\alpha\Lambda^1{}_\beta\Lambda^2{}_\gamma\Lambda^3{}_\delta\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}\\ &= -\frac{1}{4!}\,\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta\Lambda^\rho{}_\gamma\Lambda^\sigma{}_\delta\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}\end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} \spadesuit & \heartsuit & \clubsuit & \diamondsuit \\ \diamondsuit & \spadesuit & \heartsuit & \clubsuit \\ \clubsuit & \diamondsuit & \spadesuit & \heartsuit \\ \heartsuit & \clubsuit & \diamondsuit & \spadesuit \end{vmatrix}$$

🏈 由 $\det(\Lambda) = \pm 1$ 得

$$\begin{aligned}\varepsilon^{0123} &= 1 = [\det(\Lambda)]^2\\ &= \det(\Lambda)\Lambda^0{}_\alpha\Lambda^1{}_\beta\Lambda^2{}_\gamma\Lambda^3{}_\delta\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}\end{aligned}$$

	$(\alpha,\beta,\gamma,\delta)$	$\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$
♠	$(0,1,2,3)$	$+$
♡	$(1,2,3,0)$	$-$
♣	$(2,3,0,1)$	$+$
♢	$(3,0,1,2)$	$-$

🏉 利用 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 的全反对称性质得到

$$\begin{aligned}\varepsilon^{1023} &= -\varepsilon^{0123} = -\det(\Lambda)\Lambda^0{}_\alpha\Lambda^1{}_\beta\Lambda^2{}_\gamma\Lambda^3{}_\delta\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}\\ &= -\det(\Lambda)\Lambda^1{}_\beta\Lambda^0{}_\alpha\Lambda^2{}_\gamma\Lambda^3{}_\delta\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = \det(\Lambda)\Lambda^1{}_\beta\Lambda^0{}_\alpha\Lambda^2{}_\gamma\Lambda^3{}_\delta\varepsilon^{\beta\alpha\gamma\delta}\end{aligned}$$

🏀 依此类推，可以证明

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = \det(\Lambda)\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta\Lambda^\rho{}_\gamma\Lambda^\sigma{}_\delta\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$$

Levi-Civita 符号的 Lorentz 变换

- 对于**固有保时向 Lorentz 变换**，$\det(\Lambda)=+1$，则

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}=\Lambda^{\mu}{}_{\alpha}\Lambda^{\nu}{}_{\beta}\Lambda^{\rho}{}_{\gamma}\Lambda^{\sigma}{}_{\delta}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$$

- 对于**宇称变换**，$\det(\mathcal{P})=-1$，则

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}=-\mathcal{P}^{\mu}{}_{\alpha}\mathcal{P}^{\nu}{}_{\beta}\mathcal{P}^{\rho}{}_{\gamma}\mathcal{P}^{\sigma}{}_{\delta}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$$

- 可见，$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 是 $(4,0)$ **型 Lorentz 赝张量**，不过它是**常数**，在任何惯性系中**不变**
- 于是，$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 是 $(0,4)$ **型 Lorentz 赝张量**，相应的**固有保时向 Lorentz 变换**为

$$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}(\Lambda^{-1})^{\alpha}{}_{\mu}(\Lambda^{-1})^{\beta}{}_{\nu}(\Lambda^{-1})^{\gamma}{}_{\rho}(\Lambda^{-1})^{\delta}{}_{\sigma}$$

- 从而

$$\begin{aligned}&\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\Lambda^{\alpha}{}_{\mu}\Lambda^{\beta}{}_{\nu}\Lambda^{\gamma}{}_{\rho}\Lambda^{\delta}{}_{\sigma}\\=\;&\varepsilon_{\kappa\lambda\tau\varepsilon}(\Lambda^{-1})^{\kappa}{}_{\alpha}(\Lambda^{-1})^{\lambda}{}_{\beta}(\Lambda^{-1})^{\tau}{}_{\gamma}(\Lambda^{-1})^{\varepsilon}{}_{\delta}\Lambda^{\alpha}{}_{\mu}\Lambda^{\beta}{}_{\nu}\Lambda^{\gamma}{}_{\rho}\Lambda^{\delta}{}_{\sigma}\\=\;&\varepsilon_{\kappa\lambda\tau\varepsilon}\delta^{\kappa}{}_{\mu}\delta^{\lambda}{}_{\nu}\delta^{\tau}{}_{\rho}\delta^{\varepsilon}{}_{\sigma}\end{aligned}$$

- 即

$$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\Lambda^{\alpha}{}_{\mu}\Lambda^{\beta}{}_{\nu}\Lambda^{\gamma}{}_{\rho}\Lambda^{\delta}{}_{\sigma}=\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$$

三维 Levi-Civita 符号

三维 Levi-Civita 符号定义为

$$\varepsilon^{ijk}=\begin{cases}+1, & (i,j,k)\text{ 是 }(1,2,3)\text{ 的偶置换}\\ -1, & (i,j,k)\text{ 是 }(1,2,3)\text{ 的奇置换}\\ 0, & \text{其它情况}\end{cases}$$

满足

$$\varepsilon^{ijk}=\varepsilon^{0ijk},\quad \varepsilon^{123}=+1$$

显然，ε^{ijk} 关于三个空间指标是全反对称的

通常用 i,j,k 等拉丁字母代表三维空间指标，取值范围是 $1,2,3$

而用 μ,ν,ρ 等希腊字母代表四维时空指标，取值范围是 $0,1,2,3$

三维 Levi-Civita 符号求和关系

由 ε^{ijk} 的**全反对称性**有 $\varepsilon^{i23}\varepsilon^{i23} = \varepsilon^{123}\varepsilon^{123} = 1$ 和 $\varepsilon^{i23}\varepsilon^{i32} = \varepsilon^{123}\varepsilon^{132} = -1$

依此类推，归纳出求和式

$$\varepsilon^{ijk}\varepsilon^{imn} = \delta^{jm}\delta^{kn} - \delta^{jn}\delta^{km}$$

根据 $\varepsilon^{ij3}\varepsilon^{ij3} = \varepsilon^{123}\varepsilon^{123} + \varepsilon^{213}\varepsilon^{213} = 2$ 和 $\varepsilon^{ij3}\varepsilon^{ij1} = \varepsilon^{123}\varepsilon^{121} + \varepsilon^{213}\varepsilon^{211} = 0$

归纳出另一条求和式

$$\varepsilon^{ijk}\varepsilon^{ijl} = 2\delta^{kl}$$

利用 ε^{ijk}，可以将**三维矢量外积**

$$a^1\mathbf{e}_1 + a^2\mathbf{e}_2 + a^3\mathbf{e}_3 = \mathbf{a} = \mathbf{b}\times\mathbf{c} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ b^1 & b^2 & b^3 \\ c^1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$$

$$= (b^2c^3 - b^3c^2)\mathbf{e}_1 + (b^3c^1 - b^1c^3)\mathbf{e}_2 + (b^1c^2 - b^2c^1)\mathbf{e}_3$$

表达为 $a^i\mathbf{e}_i = \varepsilon^{ijk}\mathbf{e}_i b^j c^k$，故 $a^i = \varepsilon^{ijk}b^j c^k$

四维电流密度和四维矢势

接下来讨论真空里的 Maxwell 方程组在 Lorentz 张量语言中的形式

电荷密度 ρ 和电流密度 $\mathbf{J}$ 组成一个 Lorentz 矢量 $J^\mu = (\rho, \mathbf{J})$，称为四维电流密度

将电流连续性方程 $\dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ 写成 Lorentz 协变形式

$$\partial_\mu J^\mu = 0$$



James Clerk Maxwell
(1831–1879)

用电势 Φ 和矢势 $\mathbf{A}$ 将电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁感应强度 $\mathbf{B}$ 表达为

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ A^1 & A^2 & A^3 \end{vmatrix}$$

Φ 和 $\mathbf{A}$ 组成 Lorentz 矢量 $A^\mu = (\Phi, \mathbf{A})$，称为四维矢势，则上式的分量形式为

$$E^i = -\partial_i A^0 - \partial_0 A^i, \quad B^i = \varepsilon^{ijk} \partial_j A^k, \quad i, j, k = 1, 2, 3$$

场强张量

量子场论中所谓的**电磁场**通常就是指**四维矢势** $A^\mu(x)$

引入电磁场的**场强张量** (field strength tensor)

$$F^{\mu\nu} \equiv \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = -F^{\nu\mu}$$

它是一个 2 阶**反对称** Lorentz 张量

由于两个**时空导数算符**的次序**可以交换**，从上述定义推出

$$\begin{aligned}
\partial^\rho F^{\mu\nu} &= \partial^\rho(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) \\
&= \partial^\mu\partial^\rho A^\nu - \partial^\mu\partial^\nu A^\rho + \partial^\nu\partial^\mu A^\rho - \partial^\nu\partial^\rho A^\mu \\
&= \partial^\mu F^{\rho\nu} + \partial^\nu F^{\mu\rho} = -\partial^\mu F^{\nu\rho} - \partial^\nu F^{\rho\mu}
\end{aligned}$$

即 **Bianchi 恒等式**

$$\partial^\rho F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\rho} + \partial^\nu F^{\rho\mu} = 0$$



Luigi Bianchi
(1856–1928)

场强张量的分量

- $F^{\mu\nu}$ 的 $0i$ 分量为 $F^{0i} = \partial^0 A^i - \partial^i A^0 = \partial_0 A^i + \partial_i A^0 = -E^i$
- 可见，F^{0i} 对应于**电场强度**
- 由求和式 $\varepsilon^{jki}\varepsilon^{imn} = \varepsilon^{ijk}\varepsilon^{imn} = \delta^{jm}\delta^{kn} - \delta^{jn}\delta^{km}$ 得到

$$\varepsilon^{ijk}B^k = \varepsilon^{ijk}\varepsilon^{kmn}\partial_m A^n = (\delta^{im}\delta^{jn} - \delta^{in}\delta^{jm})\partial_m A^n = \partial_i A^j - \partial_j A^i$$

- 从而 $F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\partial_i A^j + \partial_j A^i = -\varepsilon^{ijk}B^k$
- 故 $F^{\mu\nu}$ 的 ij 分量对应于**磁感应强度**
- 把 $F^{\mu\nu}$ 写成**矩阵形式**是

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E^1 & -E^2 & -E^3 \\ E^1 & 0 & -B^3 & B^2 \\ E^2 & B^3 & 0 & -B^1 \\ E^3 & -B^2 & B^1 & 0 \end{pmatrix}$$

Gauss 定律和 Ampère 环路定律

♠ **Gauss 定律**对应的方程 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$ 等价于

$$J^0 = \rho = \partial_i E^i = -\partial_i F^{0i} = \partial_i F^{i0} = \partial_i F^{i0} + \partial_0 F^{00} = \partial_\mu F^{\mu 0}$$

❤ **Ampère 环路定律**对应的 Ampère-Maxwell 方程

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

相当于

$$\begin{aligned} J^i &= \varepsilon^{ijk}\partial_j B^k - \partial_0 E^i = -\partial_j F^{ij} + \partial_0 F^{0i} \\ &= \partial_j F^{ji} + \partial_0 F^{0i} = \partial_\mu F^{\mu i} \end{aligned}$$

🪗 归纳起来，得到 **Maxwell 方程** $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$



Carl Friedrich Gauss
(1777–1855)



André-Marie Ampère
(1775–1836)

Gauss 定律和 Ampère 环路定律

♠ **Gauss 定律**对应的方程 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$ 等价于

$$J^0 = \rho = \partial_i E^i = -\partial_i F^{0i} = \partial_i F^{i0} = \partial_i F^{i0} + \partial_0 F^{00} = \partial_\mu F^{\mu 0}$$

❤ **Ampère 环路定律**对应的 Ampère-Maxwell 方程

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

相当于

$$\begin{aligned} J^i &= \varepsilon^{ijk}\partial_j B^k - \partial_0 E^i = -\partial_j F^{ij} + \partial_0 F^{0i} \\ &= \partial_j F^{ji} + \partial_0 F^{0i} = \partial_\mu F^{\mu i} \end{aligned}$$

 归纳起来，得到 **Maxwell 方程** $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$

 这个方程完全是用 Lorentz 张量写的，具有 **Lorentz 协变性**

 在**固有保时向 Lorentz 变换**下，有

$$\begin{aligned} \partial'_\mu F'^{\mu\nu} &= \partial_\alpha[(\Lambda^{-1})^\alpha{}_\mu \Lambda^\mu{}_\beta \Lambda^\nu{}_\gamma F^{\beta\gamma}] = \partial_\alpha(\delta^\alpha{}_\beta \Lambda^\nu{}_\gamma F^{\beta\gamma}) \\ &= \Lambda^\nu{}_\gamma \partial_\alpha F^{\alpha\gamma} = \Lambda^\nu{}_\gamma J^\gamma = J'^\nu \end{aligned}$$

 可见它在**不同惯性系**中具有**相同**形式，满足**狭义相对性原理**



Carl Friedrich Gauss
(1777–1855)



André-Marie Ampère
(1775–1836)

Gauss 磁定律

🪕 由 $\varepsilon^{kij}\varepsilon^{ijl} = \varepsilon^{ijk}\varepsilon^{ijl} = 2\delta^{kl}$ 得 $\varepsilon^{ijk}F^{jk} = -\varepsilon^{ijk}\varepsilon^{jkl}B^l = -2\delta^{il}B^l = -2B^i$，即

$$B^i = -\frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}F^{jk}$$

♣ **Gauss 磁定律**对应的方程 $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ 等价于

$$\begin{aligned} 0 = \partial_i B^i &= -\frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}\partial_i F^{jk} = -\frac{1}{6}(\varepsilon^{ijk}\partial_i F^{jk} + \varepsilon^{jki}\partial_j F^{ki} + \varepsilon^{kij}\partial_k F^{ij}) \\ &= -\frac{1}{6}\varepsilon^{ijk}(\partial_i F^{jk} + \partial_j F^{ki} + \partial_k F^{ij}) \end{aligned}$$

🎚 第三步通过**更换指标字母**写出三个相等的项

🎛 毕竟，对于参与**缩并**或**求和**的指标，更换指标字母**不会影响结果**

🎧 上式意味着

$$\partial^i F^{jk} + \partial^j F^{ki} + \partial^k F^{ij} = 0$$

🔊 这是 **Bianchi 恒等式**取**纯空间分量**的形式

Faraday 电磁感应定律

♦ **Faraday 电磁感应定律**对应的 Maxwell-Faraday 方程为

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$


写成分量的形式，得

$$-\partial_0 B^k = \varepsilon^{kmn}\partial_m E^n = -\varepsilon^{kmn}\partial_m F^{0n} = \varepsilon^{kmn}\partial_m F^{n0}$$

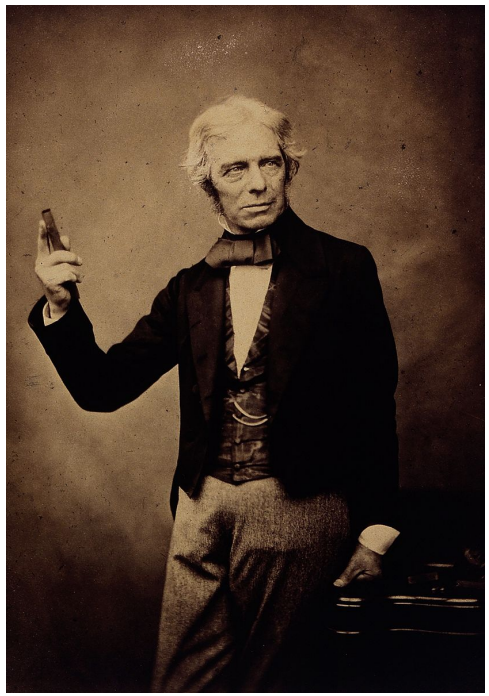

从 $F^{ij} = -\varepsilon^{ijk}B^k$ 推出

$$\begin{aligned}\partial_0 F^{ij} &= -\varepsilon^{ijk}\partial_0 B^k = \varepsilon^{ijk}\varepsilon^{kmn}\partial_m F^{n0} \\ &= (\delta^{im}\delta^{jn} - \delta^{in}\delta^{jm})\partial_m F^{n0} = \partial_i F^{j0} - \partial_j F^{i0}\end{aligned}$$


即

$$\partial^0 F^{ij} + \partial^i F^{j0} + \partial^j F^{0i} = 0$$


这也是 **Bianchi 恒等式**取**特定分量**的形式



Michael Faraday
(1791–1867)

对偶场强张量

利用四维 Levi-Civita 符号定义电磁场的**对偶场强张量** (dual field strength tensor)

$$\tilde{F}^{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma} = -\tilde{F}^{\nu\mu}$$

它也是一个 **2 阶反对称 Lorentz 张量**，$\tilde{F}^{0i}$ 对应于**磁感应强度**：

$$\begin{aligned}\tilde{F}^{0i} &= \frac{1}{2}\varepsilon^{0i\rho\sigma}F_{\rho\sigma} = \frac{1}{2}\varepsilon^{0ijk}F_{jk} = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}g_{j\mu}g_{k\nu}F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}g_{jm}g_{kn}F^{mn} \\ &= \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}F^{jk} = -\frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}\varepsilon^{jkl}B^{l} = -\frac{1}{2}2\delta^{il}B^{l} = -B^{i}\end{aligned}$$

第五步利用了 $g_{jm}F^{mn} = -\delta^{jm}F^{mn} = -F^{jn}$，倒数第二步用到**求和关系**

另一方面，$\tilde{F}^{ij}$ 对应于**电场强度**：

$$\begin{aligned}\tilde{F}^{ij} &= \frac{1}{2}\varepsilon^{ij\rho\sigma}F_{\rho\sigma} = \frac{1}{2}(\varepsilon^{ij0k}F_{0k} + \varepsilon^{ijk0}F_{k0}) = \varepsilon^{0ijk}F_{0k} = \varepsilon^{ijk}g_{0\mu}g_{k\nu}F^{\mu\nu} \\ &= \varepsilon^{ijk}g_{00}g_{kl}F^{0l} = -\varepsilon^{ijk}F^{0k} = \varepsilon^{ijk}E^{k}\end{aligned}$$

对偶场强张量与 Bianchi 恒等式

对偶场强张量 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的**矩阵形式**是 $\tilde{F}^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -B^1 & -B^2 & -B^3 \\ B^1 & 0 & E^3 & -E^2 \\ B^2 & -E^3 & 0 & E^1 \\ B^3 & E^2 & -E^1 & 0 \end{pmatrix}$

由 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的定义有

$$\begin{aligned} \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} &= \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\mu F_{\rho\sigma} = -\frac{1}{2}\varepsilon^{\nu\mu\rho\sigma}\partial_\mu F_{\rho\sigma} \\ &= -\frac{1}{6}(\varepsilon^{\nu\mu\rho\sigma}\partial_\mu F_{\rho\sigma} + \varepsilon^{\nu\rho\sigma\mu}\partial_\rho F_{\sigma\mu} + \varepsilon^{\nu\sigma\mu\rho}\partial_\sigma F_{\mu\rho}) \\ &= -\frac{1}{6}\varepsilon^{\nu\mu\rho\sigma}(\partial_\mu F_{\rho\sigma} + \partial_\rho F_{\sigma\mu} + \partial_\sigma F_{\mu\rho}) \end{aligned}$$

因此 **Bianchi 恒等式** $\partial^\rho F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\rho} + \partial^\nu F^{\rho\mu} = 0$ 等价于

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0$$

从这些讨论可以看到，用 **Lorentz 张量语言**表达 **Maxwell 方程组**是十分简洁的，而且方程的 **Lorentz 协变性**非常明确